

工商业负荷辨识配置文件字典（技术精确版）

CONFIG_GUIDE v3.0 · default.yaml + base_optimal.yaml + 用户 JSON · 含模型与训练效率指南

版本：v1.1 详细版 / v3.0 配置字典（2026-09-18）

对齐：REPORT v1.1 · NILM_DATA_DICT v0.2.10 · REPORT_TEST 18专题 · base_optimal lag5

分支：arena/01a0896c-nilm-new · BOOTSTRAP v2.3

生产判定：Conditional Ready（4户 infer F1 0.984/0.887/0.968/0.984，800 PAUSED）

读者：无算法背景的工程师 / 运维 / 交付 / 现场实施

本文档目录：见正文页眉及章内小节；建议配合 CONFIG_GUIDE 精确字典与 TUNING_GUIDE 人话 SOP 联动阅读。

本 PDF 由 docs/generate_pdfs.py 自动生成（reportlab + STSong-Light CID，无需外置字体）
源码：TUNING_GUIDE.md / docs/CONFIG_GUIDE.md | 生成时间：2026-09-18

配置文件详细说明（default.yaml + base_optimal.yaml + 用户JSON，含模型与训练效率指南）

版本：v3.0（2026-09-18，对齐 REPORT.md v1.1 + NILM_DATA_DICT v0.2.10 + TUNING_GUIDE.md v1.1 详细版 + REPORT_TEST.md 18专题 + base_optimal lag5[5,1,2,3,4]）适用代码：nilm/ 流水线（对齐《工商业负荷辨识算法开发指南 V2.1》） | 协议：BOOTSTRAP.md v2.3 | 分支：arena/01a0896c-nilm-new 优先级：--time-filter-config 用户JSON（§ 12）> --base-config 指定 yaml（default.yaml 或 base_optimal.yaml）> 代码硬编码默认。本文档描述各配置项在当前代码实现中的真实语义（非仅注释复述）；配置结构变化时须同步更新本文档（BOOTSTRAP 收尾仪式条件触发项）。

全文三部分：第一部分 configs/default.yaml（§ 1 – § 10，流水线级基线）；第二部分 configs/base_optimal.yaml（§ 10.1，生产最优合一）；第三部分 用户JSON（§ 11 – § 14，--time-filter-config 指定，用户级）。人话版操作说明见 TUNING_GUIDE.md v1.1（8步 SOP/两阈解耦/4选1/7项放行）；本文为精确技术字典。

v3.0 变更摘要（相对 v2.0 2026-08-18）

变更	旧 (v2.0)	新 (v3.0)	原因/证据
quality.min_score	10	70	2026-08-18 上调，门禁与逐天质量表/双达标口径共用；2844 bus 69.63 FAIL 实证
quality.day_gate	默认关闭/未提	全局默认 true	2026-09-14 任务⑤全局默认，用户拍板；优先级 day > train_range > full；2844 池 29→45天 +55%
quality.min_on_day_ratio	未文档化	新增 0.2	2844 开机日占比门禁（71%达标）；可选 0~1
features.lags	[1,2,3,4]	[5,1,2,3,4] (lag5 75min首位)	P0 任务 2026-09-17实录：transformer R ² 0.39→0.49 F1 0.69→0.75 SAE 0.22→0.03 已合入 default/base_optimal
models	注释仅 3基线，其余注释，epochs 60	default 3基线 + base_optimal 4模型 (+transformer epochs150/patience20)	2842/2844/778/789 最优实录 ridge/transformer/history 分别最优，单押必错；2842 epochs 60→150 F1 0.984→0.988
ridge	无 off_weight	off_weight 5.0 / off_thr_w 10.0	关态加权 FP 481→342
transformer	无或 epochs60	window96 d_model64 nhead4 layers2 epochs150 patience20	4户择优之一，需 GPU；加宽 128/3 反而过拟合
用户 JSON	无 decision_thr_w	新增 decision_thr_w（10→500 扫阈） + post_min_on/post_fill_short_off	两阈解耦：on_thr 真值 vs decision 判决；2844 30→400 F1 0.887→0.955 R≥0.95
新增 § 10.1	—	base_optimal.yaml 对照表	生产推荐路径：--base-config base_optimal.yaml
对齐文档	—	对齐 TUNING_GUIDE v1.1/REPORT v1.1/NILM_DATA_DICT v0.2.10	18专题一致
800 状态	未提	OQ-16 PAUSED (p1/p2/p3均非目标，待p4)	12篇p1结论降级

第一部分：configs/default.yaml（流水线级基线）

1. 全局

配置项	当前值	意义
experiment_name	guide_v2_1	实验名称标签，仅标识用，不影响计算；base_optimal 为 guide_v2_1_optimal
seed	42	全局随机种子。批量入口统一设置 random.seed / np.random.seed / torch.manual_seed，保证切分与模型初始化可复现（跨 GPU 逐位复现实证）
output_dir	outputs	产物根目录默认标注（实际以 CLI --output-root 为准）

2. data — 数据接入

配置项	意义
trains_root / infers_root	训练/推理数据根目录，按 <终端号>_<用户号> 一级用户目录扫描（§ 3.1）；原始数据全程只读
sentinel_values	哨兵值清单（[-2147483648, 2147483647] INT32_MIN/MAX）。加载时替换为 NaN——实测数据用它们表示无效采样，不处理会被当成天文数字功率毁掉训练
derive_phase_from_ptotal	true：文件只有总功率无分相时按 ptotal/3 均分出 pa/pb/pc（临时假设，schema 报告显式标记，非静默处理）

文件命名正则（硬校验）：总线 RE_BUS ^e241_(device)_(user)-Ch\d+-\d{6}-\d{6}(-1|-infer)?\.csv\$；分路 RE_BR ^_(user)-\d{6}-\d{6}(-1|-infer)?\.csv\$。带 -1/-infer 不参与合并；ChN 仅通道号。

3. quality — 质量门禁

不达标判 DATA_QUALITY_FAILED，该用户任务终止（失败隔离，不影响其他用户）。2026-09-18 现值（已与 base_optimal 同步）：

配置项	当前值	意义
max_missing_rate	0.9	最大缺失率，超过拒绝建模
min_coverage	0.15	时间覆盖率下限（实际点数 / 按 15min 应有点数）
min_score	70	综合质量分下限（缺失/异常/覆盖合成）；2026-08-18 由 10 上调，同时是逐天质量表 daily_quality.csv 的「得分阈值」：单日总线与目标分路得分均 ≥ 70 才算当天合格（双达标）
gate_scope	full	门禁范围：full=全范围（默认）；train_range=门禁后移——改判「时间过滤后的训练范围」，需配合 time_filters.json 缩窗（任务⑬ 2844 放行 B）
day_gate	true	日级放行（2026-09-14 起全局默认）：训练/评估天 = 总线与分路同时达标天（逐天得分 ≥ min_score）；启用后跳过 full/train_range 门禁；优先级 day > train_range > full；可用用户级 quality.day_gate=false 显式关闭
min_on_day_ratio	0.2（可选）	可选开机日占比门禁（0~1，默认不启用）：双达标天中开机日占比低于此值不放行；2844 实测 31.1%→日级池 71% 已验
min_days	3	时间过滤后最少有效天数（len(bus) < 96 × min_days 判 INSUFFICIENT_TIME_RANGE）
max_daily_missing_rate	0.9	日级无效天阈值：总线或分路（有效通道）全天数据缺失、或当日缺失率超过该值的天，整天剔除——不参与模型训练，也不参与训练/推理阶段的评估；剔除清单落盘 excluded_days.json

quality.min_score 双达标后产出 qualified_days_detail.csv（是否全关日/全关阈值/所属数据集）与 quality_advice.json；HTML 报告呈现「同时达标统计」「双达标口径清洗后统计」。

■ v2.0 阈值“0.3/0.5/50 放宽版”已收紧为 70；数据质量改善后可再收紧覆盖率。

4. preprocess — 清洗与聚合

配置项	当前值	意义
clip_negative / allow_negative_power	true/false	有功负值裁剪为 0（§ 2.3 原则非负）。业务存在反送电必须显式 allow_negative_power: true，禁止静默处理
max_gap_interp	2	线性插值最长连续缺口（点数）。2 = 只补 ≤30min 短缺口；长缺口保留 NaN 由样本构建剔除（防插值编造假数据）
save_cleaned_csv	true	清洗后数据落盘 cleaned/{bus,branch}_cleaned.csv 开关（默认 true，供抽查）
min_overlap	0.3	母线/分路时间对齐重叠率门禁，低于此值拒绝训练
agg_strategy	{u:mean,i:mean,p:mean,pf:recompute}	5min→15min 聚合策略逐物理量：u/i/p 取 mean；pf 用 recompute（由聚合后 P/S 重算—功率因数直接平均数学错误）。策略落盘 agg_strategy.json

清洗链：哨兵 -2147483648/2147483647→NaN → clip_negative → max_gap_interp 2 → 5→15min 聚合 → 对齐去重。分路 15min 不插值。

5. features — 特征工程（§ 8；FFT/THD 明确禁用 § 8.5）

配置项	当前值	意义
lags	[5, 1, 2, 3, 4]	总线功率滞后特征：首位 lag5=75min（5×15min）+ 15/30/45/60min。2026-09-17实录：transformer R ² 0.39→0.49 / F1 0.69→0.75 / SAE 0.22→0.03，ridge 持平，已全局合入 default/base_t5/base_optimal，对 4 户零污染已验
rolling_windows	["1h","6h","24h"]	对 pbus/ia/ua/pfa 各生成滚动均值+标准差；每加一窗口=每基础量多 2 列特征

代码固定生成（不可配置）：差分、三相不平衡度（i/u/p）、相电流占比、slot(0 – 95) 与时刻 sin/cos 周期编码。特征列数直接影响所有模型训练耗时（见 § 10）。

时滞彩蛋：W-1 修复后 lags 按时间连续段构造，非跨洞旧语义污染已清（common.schema.segment_bounds 原语，间隔 ≠ 15min 即分段）。

6. dataset — 样本构建（§ 10，W-1 已修复）

配置项	当前值	意义
window	96	滑窗长度 L=96 = 过去 24h（15min 粒度）；也是训练样本量下限判据（样本 < 2L 拒绝训练）
mode	seq2seq	窗口标签模式（seq2seq=整窗标签 / seq2point=窗末点），当前用于 train_window_index.csv 索引落盘；深度模型适配器内部固定 Seq2Point 逐点语义，窗口长度由各模型 params.window 控制

W-1 修复：按 index.diff() != 15min 分段，段头用段内首行填充，段尾不足一窗不产窗，cross_gap=0（max 23.75h）为金标准；13 项守卫 tests/test_window_continuity.py。

7. bus_field_map — 总线字段映射（§ 3.2/ § 4）

ChN 只是通道标识，物理含义必须由本配置确认。每字段四要素：

ua: {ch: 1, column: load_iden_data9, multiplier: 0.001, unit: V}

- ch：通道号；column：原始 CSV 列名（官方点位表 2026-08-14 确认）
- multiplier: 0.001：实际物理量 = 原始值 / 1000（官方倍率规则，如 PF 916 → 0.916）；CT/PT 倍率同样经此配置化； $P/(U \cdot I \cdot PF) \approx 1.065$ 待核对（OQ-11）不阻断
- 缺列规则：文件中找不到 column → WARNING + 该列置 0 + 报告标记 MISSING_COLUMN_ZERO_FILLED（非致命，容忍设备间列集合差异；实测 5 户均缺 ub(data45)/ib(data37)/pfb(data44) 3 列，B 相人为删，置 0 为设计）

官方映射：ua/ub/uc→data9/45/81，ia/ib/ic→data1/37/73，pa/pb/pc→data7/43/79，pfa/pfb/pfc→data8/44/80。

8. metrics — 评估指标（双口径）

组	指标	口径	说明
回归	mae / rmse / r2 / sae	能力口径 @on_thr（pred ≥ on_thr 直判，无游程）	sae=信号聚合误差（整段电量偏差占比）；全关日 $\Sigma y=0$ 时 SAE 置 NaN（D-7 伪值 1e12 已修）
状态分类	f1 / accuracy / precision / recall	同上	按 on_thr_w 二值化后计算
混淆计数	tp / fp / fn / tn	同上	诊断输出，不参与最优模型排序（否则全预测关机被选优）

双口径（TUNING_GUIDE § 6 详述）：

表	口径	产出	看什么
metrics_daily.csv + offline_metrics.json + metrics_by_split.csv	能力口径 @on_thr	state_thr_w=on_thr 自描述	模型本身准不准
metrics_daily_chain.csv + state_strategy_metrics.csv + inference_result.csv:pred_state	交付口径 @decision_thr_w + 游程	decision_thr_w 自描述，target_state vs pred_state 逐日，全关 fp 在此	用户收到准不准

指标输出：metrics.json（test）、metrics_by_split.csv（train/val/test）、metrics_daily.csv（逐天）、comparison.csv/md（模型对比与选优）。decision_thr_w 契约上不进 offline 指标（看错表教训 § 9-5）。

9.infer_model（默认注释）

推理模型选择：不配置 = 用该用户训练对比综合最优（best_model）；配置则强制指定（必须在该用户训练清单内；§ 13 禁止借用他人模型）。注意：用户 JSON 侧的 infer_model（用户级 / _default / 顶级全局，见 § 11）优先级均高于此处 yaml 全局项。

10. 模型清单详解（models:，8 模型，含训练效率因素）

所有模型经 MODEL_REGISTRY 注册、配置驱动实例化，统一 (n,f)→(n,k) 矩阵接口。

当前启用状态（2026-09-18，生产最优）：- configs/default.yaml：启用 3 基线 history_profile / proportional / ridge（其余 random_forest/xgboost/lstm/cnn1d/transformer 注释保留，取消注释即恢复）- configs/base_optimal.yaml：启用 4 模型 history_profile / proportional / ridge / transformer（lags[5,1,2,3,4] + 150epochs）—— 生产推荐 base_optimal，对 4 户零污染已验 恢复树/深度模型需已安装 requirements-ml.txt。

A. 基线组（sanity 下界；毫秒级；零 ML 依赖）

模型	原理	参数	效率因素	定位
history_profile	按一天 96 槽位取训练均值，预测=查表	agg: median（默认中位，抗异常）	O(n)，与配置无关	捕捉固定作息；778 最优 R ² 0.985 F1 0.968
proportional	目标分路占总功率固定比例 p_target = pbus × 占比	无	O(n)	验收最低 sanity；分路与总线同步波动时有效
ridge	多输出岭回归闭式解 $W=(X^T X + \alpha I)^{-1} X^T Y$	alpha:1.0（正则强度）、off_weight:5.0/off_thr_w:10.0 关态加权	特征数 f (O(nf ² + f ³)) —lags/rolling 加多直接变慢	线性关系强时最优；2842 最优 R ² 0.869 F1 0.984（transformer -0.165 负效被 4 选 1 救回）

B. 树模型组（秒级；base_optimal 未启用，按需开）

random_forest（n_estimators:200,min_samples_leaf:2）—sklearn 原生 multioutput

- 参数：n_estimators 树数（耗时线性）、max_depth（深→慢+过拟合）、min_samples_leaf（大→快且平滑）、n_jobs:-1 并行
- 效率：n · log(n) · f，CPU 核数线性加速

xgboost（n_estimators:400,max_depth:6,learning_rate:0.05）—每分路一回归器，有验证集自动早停 early_stopping_rounds:30

- 三角：learning_rate 小→需更多树（更慢更稳）；max_depth 每 +1 耗时翻倍；subsample/colsample_bytree 0.8 抗过拟合兼提速
- 效率：①树数×深度（串行）；②早停实际决定耗时；③分路数 k 线性
- 实测旧：778 曾 R² 0.951 最优（基线 0.827）

C. 深度时序组（分钟级；device: auto 自动检测 GPU：CUDA→MPS→CPU）

共用适配器：L=96 滑窗 Seq2Point 逐点输出（头部复制填充，输出行数=输入行数）、Adam+MSE、验证早停 patience 回滚最优权重、种子可复现、state_dict 持久化。

训练稳健性护栏（2026-09-02，0800 均值坍塌修复）：- 标签标准化：y 内部 z-score 后训练、predict 反标准化还原瓦数（修复 0800 F1 0→0.92）；- batch 自适应：min(配置值, max(16, n_train//8)) 保每 epoch ≥8 步；- UNDER_TRAINED 告警：总步数 <500 时 WARNING；- 坍塌检测：test 预测带宽 < on_thr_w 记 meta.json.collapsed_models + PRED_COLLAPSED。

共同效率因素（重要性排序）：

- 1. window（第一旋钮）：每样本 (window,f) 张量，计算量 ∝window（transformer ∝window²）；96→48 提速 2 倍（transformer 4 倍）
- 2. epochs 上限 × 早停 patience：实际耗时由早停决定（2842 ep 47）
- 3. 样本量 n：2842 4666 窗 vs 800 数百窗
- 4. batch_size（256）：大 batch 提吞吐
- 5. 设备：CUDA 5 – 20 倍加速（transformer 收益最大）

模型	结构	特有参数	特有效率因素	实测（4 户最优）
lstm	LSTM 末隐→FC	hidden_size:64, num_layers	时间步串行（96 步循环最慢）	未跑赢树/transformer
cnn1d	3×Conv1d+池化→FC	channels:32, kernel:5, num_blocks:3	时间维全并行（DL 最快）	旧 789 全场相对最优
transformer	投影+位置编码→Encoder→未 token→FC	d_model:64 nhead:4 num_layers:2 dim_feedforward:128 window:96 epochs:150 patience:20	自注意力 O(window ² · d_model) — 三者最慢（大户 CPU ~25min）；砍 window 最有效；GPU 收益最大	2844/789 最优 R ² 0.678/0.962 F1 0.887/0.984；lag5 前 0.39→0.49

实测结论速览（2026-09-18，4 户 base_optimal lag5 4 模型）

用户	最优模型	test R ² / infer F1	备注
2842 p1	ridge 0.869 / 0.984	transformer 0.818 被 lag5 负 0.165，但 4 选 1 救场	—
2844 p2	transformer 0.678 / 0.887	decision400→0.955 可阈值救；日级全关 fp 140→18	—
778 p2	history 0.985 / 0.968	ridge 0.575 崩，history 最稳	—
789 p1+p2	transformer 0.962 / 0.984	history 0.981 但 R ² -5.3 幅值弱	—
800	PAUSED（OQ-16，p4 待查）	12 篇 p1 结论降级	—

调优建议：- 必须 4 选 1，单押必错；数据少时 history/proportional 先顶，30 天后 transformer 自然赢 - 控制批跑时长：首旋钮砍 DL window/epochs；或 models 临时注释 transformer - d_model 128/layers 3 过拟合，别加宽 - GPU 无需改配置（device: auto），仅需 CUDA 版 torch

10.1 configs/base_optimal.yaml — 生产最优合一（推荐）

```
# 5 户最优合一（2026-09-17，lag5[5,1,2,3,4] + 4 模型择优） — 生产推荐
experiment_name: guide_v2_1_optimal
quality: {max_missing_rate:0.9, min_coverage:0.15, min_score:70, gate_scope:full, day_gate:true, min_days:3, max_daily_missing_rate:0.9}
preprocess: {clip_negative:true, allow_negative_power:false, max_gap_interp:2, save_cleaned_csv:true, min_overlap:0.3, agg_strategy:{u:mean,i:mean,p:mean,pf:recompute}}
features: {lags:[5,1,2,3,4], rolling_windows:["1h","6h","24h"]} # lag5 75min
dataset: {window:96, mode:seq2seq}
models:
  - {name: history_profile, params: {agg: median}}
  - {name: proportional}
  - {name: ridge, params: {alpha:1.0, off_weight:5.0, off_thr_w:10.0}}
  - {name: transformer, params: {window:96, d_model:64, nhead:4, num_layers:2, epochs:150, patience:20}}
```

维度	default.yaml	base_optimal.yaml	用哪
lags	[5,1,2,3,4]（已同步）	[5,1,2,3,4]	一致
models	3基线（transformer注释）	4模型（含 transformer 150ep）	生产用 base_optimal
quality	day_gate true（注释 min_on_day_ratio）	同	一致
用法	... --base-config configs/default.yaml	... --base-config configs/base_optimal.yaml	全量/单户均推荐 base_optimal

验证：4户 lags零污染 + default/base_t5/base_optimal 三路 --user-key 批量一致；W-1 cross_gap 0。

第二部分：用户 JSON 配置（– time-filter-config）

指南 § 12 规定入口：python scripts/run_batch_users.py --time-filter-config <path.json> --base-config configs/base_optimal.yaml。仓库示例：configs/time_filters.json（生产在用）、configs/time_filter.example.json（全字段示例）。

11. 顶级结构与键规则（§ 12.1）

```
{
  "_": { ...单用户配置... },
  "_default": { ...全局默认... },
  "_user_id_map": { "...": "_ "},
  "infer_model": "ridge"
}
```

顶级键	意义
–	用户配置键，必须严格匹配 RE _（如 800080252842_4206894986488）；discovery 按此扫描 data/trains infers 目录
_default	全局默认层：所有用户共享，被具体 user_key 配置覆盖（字段级合并；train/infer 为整节合并，见 § 13）
_user_id_map	单独 user_id 键的显式映射层（{user_id: user_key}）。§ 12.1 禁止隐式猜测—不在映射中的非法键直接报错
infer_model	全局推理模型（contracts.GLOBAL_CONFIG_KEYS）：配置后所有用户默认用该模型推理；未配置走 best_model。可被 _default 与用户级同名字段覆盖
其他 _ 前缀键	保留键（如 _note_train_window / _OQ16_PAUSED），不作为用户数据加载
_OQ16_PAUSED	800 专用：800080270800_4200904302272: {"_OQ16_PAUSED": true} 表示分路不在 p1/p2/p3，待 p4，当前 PAUSED

优先级：具体 user_key 配置 > _default > 顶级全局键（如 infer_model）> --base-config yaml > 代码硬编码默认（contracts.CONFIG_RULES）。合并来源记录在运行时配置 _provenance（日志可溯源每个值来自哪层）。

infer_model 完整回退链（user_task.run_user_infer）：用户级 infer_model → _default.infer_model → JSON 顶级全局 infer_model → default.yaml 的 infer_model → 该用户训练综合最优 best_model（comparison.csv:overall_best）。指定的模型必须在该用户训练清单内，否则 MODEL_NOT_FOUND。

12. 用户级标量字段（校验规则见 CONFIG_RULES + user_config.py）

字段	默认	取值/范围	意义	关联
target_col	None→回退链	字符串，如 "p1"、"p1+p2"	目标分路（有效通道）。复合目标按行相加（任一分量 NaN→复合 NaN， skipna=False ）。缺省回退 p1→首个 pN （ WARNING）。非目标通道视为无效数据丢弃	§ 1-①必先定；错=2842 SAE 0.372→0.0039、800 PAUSED
on_thr_w	10.0	0.001~5000 (W)	真值阈（答卷答案）：target ≥ on_thr 判真开。统一口径：状态判据、F1二值化、branch_sessions、全关判定、可辨识性、pred_prob(sigmoid中心)	三档 10/50/60：p2取10， p1取50， p1+p2取60
decision_thr_w	30.0	0.001~5000 (W)	判决阈（判卷标准）：pred ≥ decision 才报开，叠加 post_min_on/post_fill_short_off 游程。只进交付口径（inference_result.csv:pred_state/decision_thr_w + metrics_daily_chain/state_strategy），不进能力口径 offline/metrics_daily；可离线 threshold_sweep 10-500 零成本扫，不改权重	2844 30→400 F1 0.887→0.955 (+0.068)， 30→150 0.887→0.929
post_min_on	1	≥0 整数	状态后处理：开机段最短持续点数，短于此的开段视为噪声置关（15min/点）。当前 1 恒空（长度<1不存在），防闪断	压 FP 收益实证 0.75→0.87
post_fill_short_off	3	≥0 整数	状态后处理：两开机段之间 ≤N 点的短关断填充为开（≤4 5min）	全关日 fp 150→152 仅回填短关断
split_ratios	[0.6,0.2,0.2]	3非负和=1	train/val/test 切分比例	metrics_by_split.csv
split_strategy	stratified_day	stratified_day / stratified / time / global_stratified / stratified_by_state	切分策略：stratified_day=按天分层打散（推荐）；time=时间顺序；stratified_by_state 按开/关分层自动均摊（800 B1b 新增）	800 池内 65%/12%/0% →42%均摊
quality.day_gate	true（全局）	bool	覆盖 base 配置；用户级 true 免疫漂移（2844 显式 true）	45天池
quality.min_on_day_ratio	0.2（可选）	0~1	开机日占比门禁	31%→71%
quality.gate_scope	full	full/train_range	覆盖 base 配置	缩窗时用 train_range
weather_latitude / weather_longitude	30.59/114.31	经纬度	天气特征坐标（预留，校验已实现；未接入不参与训练）	—
use_weather_features / use_temp_based_season	true	bool	天气/温度季节开关（预留）	—

■ 两阈解耦（TUNING_GUIDE § 4 图解）：target --on_thr(10恒定)--> target_state vs pred --decision(30→400可调)+游程--> pred_state。改 on_thr =改答案需重算审计；改 decision =改判卷标准可离线扫万次。能力口径看模型准不准，交付口径看用户收到准不准。

13. 时间过滤与切分锚定（§ 12.4，闭区间语义）

train / infer / splits 三个结构字段，元素均为 [start,end] 闭区间字符串（支持日期 "2026-06-30" 或精确到秒 "2026-04-02 17:45"；日期右端点含全天）。

字段	意义
train.include / train.exclude	训练数据时间窗：先取 include 并集（空/缺省=全部），再剔除 exclude。质量门禁之后、切分之前执行；_default.train.exclude [[2026-07-01,12-31]] 防泄漏
infer.include / infer.exclude	推理数据时间窗，语义同上；_default.infer.include [[2026-07-01,12-31]]
splits.train/val/test 各自 include/exclude	切分锚定：include=硬锚定（这些天强制归入该集）；exclude=从该集精确排除。在 split_strategy 初始切分后应用，最后自动做空集修复（repair）。用于复现实验/指定验收日

示例（configs/time_filters.json 生产实况，2026-09-18）：

```
"800080252842_4206894986488": {
  "target_col": "p1",
  "on_thr_w": 50.0,
  "decision_thr_w": 50.0,
  "post_min_on": 8,
  "splits": { "train": { "include": [] } },
  "train": { "include": [ ["2025-07-10", "2026-06-30"] ] },
  "infer": { "include": [ ["2026-07-01", "2026-07-31"] ] }
},
"800080252844_4206894986488": {
  "target_col": "p2",
  "on_thr_w": 10.0,
  "decision_thr_w": 30.0,
  "quality": { "day_gate": true, "min_on_day_ratio": 0.2 },
  "train": { "include": [ ["2025-07-10", "2026-06-30"] ] },
  "infer": { "include": [ ["2026-07-01", "2026-07-31"] ] }
},
"_default": {
  "train": { "exclude": [ ["2026-07-01", "2026-12-31"] ] },
  "infer": { "include": [ ["2026-07-01", "2026-12-31"] ] }
},
"800080270800_4200904302272": {
  "target_col": "p1",
  "on_thr_w": 10.0,
  "_OQ16_PAUSED": true
}
```

注意：`--base-config` 只加载单文件（`default.yaml` 不自动参与），`day_gate/lags` 必须在各 `base` 文件同步（`tests/test_config_defaults.py` 守卫）。

14. 字段生效位置速查（哪个字段影响哪个产物）

字段	影响的流程/产物	口径
target_col	目标构建、无效通道丢弃、branch_sessions.csv、质量报告 branch 段、无效天判定、全部评估指标	全链
on_thr_w	pred_state/target_state、f1/accuracy/precision/recall/tp/fp/fn/tn、br anch_sessions、全关统计、pred_prob	能力口径
decision_thr_w + post_min_on/post_fill_short_off	inference_result.csv:pred_state/pred_prob/decision_thr_w、metrics _daily_chain.csv、state_strategy_metrics.csv（test）、threshold_sw eep 曲线	交付口径（offline 不进）
split_ratios/split_strategy/splits	切分掩码 → metrics_by_split.csv、metrics_daily.csv:split、qualifie d_days_detail.csv	切分
quality.day_gate/min_on_day_ratio/g ate_scope	质量门禁 → day_gate.json、quality_report、excluded_days.json	门禁
train/infer 时间过滤	参与训练/推理的数据范围 → 质量报告「未使用」天数	范围
features.lags/rolling	特征矩阵列数 → 训练耗时、模型能力	特征
models	参与对比的模型清单 → comparison.csv:overall_best	选型

15. 与 TUNING_GUIDE 联动与生产推荐

读本	定位	什么时候看
TUNING_GUIDE.md v1.1	人话版 8步 SOP（含输出怎么验、7项放行、战史、FAQ、月历）	新设备 0→1 上线、运维巡检、报错先查 § 9 战史
docs/CONFIG_GUIDE.md v3.0（本文）	精确技术字典（每项真实语义、默认值、取值范围、生效位 置）	改配置前查“这个键到底干什么”、审计对参
NILM_DATA_DICT.md v0.2.10	数据定义库（字段字典/粒度/命名/质量规则）	加新数据源、核对 RE_BUS/RE_BR、倍率

生产推荐流程（4户 Conditional Ready，800除外）：

```
# 1 训练 (base_optimal 4模型择优, lag5)
python scripts/run_batch_users.py --time-filter-config configs/time_filters.json --base-config configs/base_optimal.yaml --data-root data --output-root outputs --user-key 900080270900
# 2 扫阈 (不动模型, R≥0.95 护栏)
python scripts/threshold_sweep.py --csv outputs/900080270900_4200000000001/infer/*/predictions/inference_result.csv --pred-col pred --state-col pred_state --thresholds 10,30,50,100
# 3 审计 (T1-T4/I1-I10)
python scripts/audit_user_run.py --run-root outputs/900080270900_4200000000001 --expect-n 2629 --expect-confusion 1036,77,21,1495 --expect-off-day-fp 18
# 4 全量批量 (失败隔离, _DONE断点)
python scripts/run_batch_users.py --time-filter-config configs/time_filters.json --base-config configs/base_optimal.yaml --data-root data --output-root outputs
```

月历：每月1号全量重扫 infer_result.csv 10-500， 漂移>20W 改 decision_thr_w 并 git commit；每季度训练窗延至近30天 --force 重训。

修订记录

- v3.0 (2026-09-18)：对齐 TUNING_GUIDE v1.1 + base_optimal lag5[5,1,2,3,4] + 4模型择优 + decision_thr_w 两阈解耦 + quality day_gate全局默认 + min_score70 + min_on_day_ratio0.2；新增 § 10.1 base_optimal对照、§ 12 decision_thr_w/quality新字段、§ 15 联动；同步 REPORT v1.1/REPORT_TEST 18专题/800 PAUSED OQ-16；TUNING_GUIDE→CONFIG_GUIDE 阈值/模型/门禁全量对账
- v2.0 (2026-08-18)：新增第二部分「用户 JSON 配置」全字段说明（顶级结构/标量字段/时间过滤与切分锚定/字段生效位置速查）；yaml 部分同步近期变更—quality.max_daily_missing_rate、min_score 兼作逐天质量表阈值与双达标口径、preprocess.save_cleaned_csv、模型清单当前启用状态（仅3基线，其余注释）、质量报告新产物（daily_quality/qualified_days_detail/quality_advice）
- v1.0 (2026-08-14)：初版—覆盖 default.yaml 全部配置项、8 模型说明与训练效率因素、5 户实测结论

附：版本与维护说明

本手册与 docs/CONFIG_GUIDE.md 联动维护：TUNING_GUIDE 为人话 SOP（为什么 + 怎么验），CONFIG_GUIDE 为精确字典（每个键干什么）。配置或方法论变更时两册同步重写对账（BOOTSTRAP 收尾 § 2）。

稳定结论溯源：REPORT.md v1.1 8条稳定结论、REPORT_TEST.md 18专题、NILM_DATA_DICT.md v0.2.10。

疑问先查 TUNING § 9 战史 与 § 10 FAQ，再查 REPORT_TEST 审计。

800 设备 OQ-16 暂停（分路不在 p1/p2/p3，待 p4 重新定 target）。

— 完 —